Diszkrét matematika II. feladatok

Negyedik alkalom (2026.09.28-10.02.)

Bemelegítő feladatok

1. Határozza meg azt a *két* legkisebb pozitív egész számot, mely

   a) 13-szorosát felírva 7-es számrendszerben az utolsó előtti jegy 4, az utolsó jegy pedig 3;

   b) 12-szorosát felírva 8-as számrendszerben az utolsó előtti jegy 2, az utolsó jegy pedig 1;

   c) 14-szorosát felírva 16-os számrendszerben az utolsó előtti jegy 3, az utolsó jegy pedig 4!

2. Oldja meg a következő kongruencia-rendszereket:

$$\begin{array}{llll} 5x \equiv 3 \mod 7 & 3x \equiv 2 \mod 4 & 5x \equiv 1 \mod 6 & x \equiv 2 \mod 3 \\ 3x \equiv 7 \mod 8 & 4x \equiv 3 \mod 5 & 7x \equiv 9 \mod 10 & x \equiv 3 \mod 4 \\ & & & x \equiv 1 \mod 5 \end{array}$$

Gyakorló feladatok

3. Hány *lényegesen különböző* megoldása van az alábbi kongruencia-rendszereknek:

$$\begin{array}{ll} 3x \equiv 1 \mod 7 & 5x \equiv 1 \mod 6 \\ 2x \equiv 4 \mod 8 & 2x \equiv 8 \mod 10 \end{array}$$

4. Határozza meg a következő értékeket az Euler-Fermat tétel segítségével

   a) $2^8 \mod 7$; b) $3^{19} \mod 7$ c) $4^{122} \mod 13$;
   d) $5^{413} \mod 13$; e) $6^{513} \mod 11$; f) $7^{610} \mod 9$

Érdekes feladatok

5. Határozza meg az utolsó két számjegyét a $7^{3^{47}}$ hatványnak!

6. Határozza meg 3^{1003} utolsó három számjegyét.